Superficie hídrica de la Laguna de Aculeo

Resultados de los modelos y diferencias con la Laguna Torca

Juan Pablo Maureira

Magíster en Data Science
Universidad de Talca

19 de octubre de 2026

Datos y cambios respecto de Torca

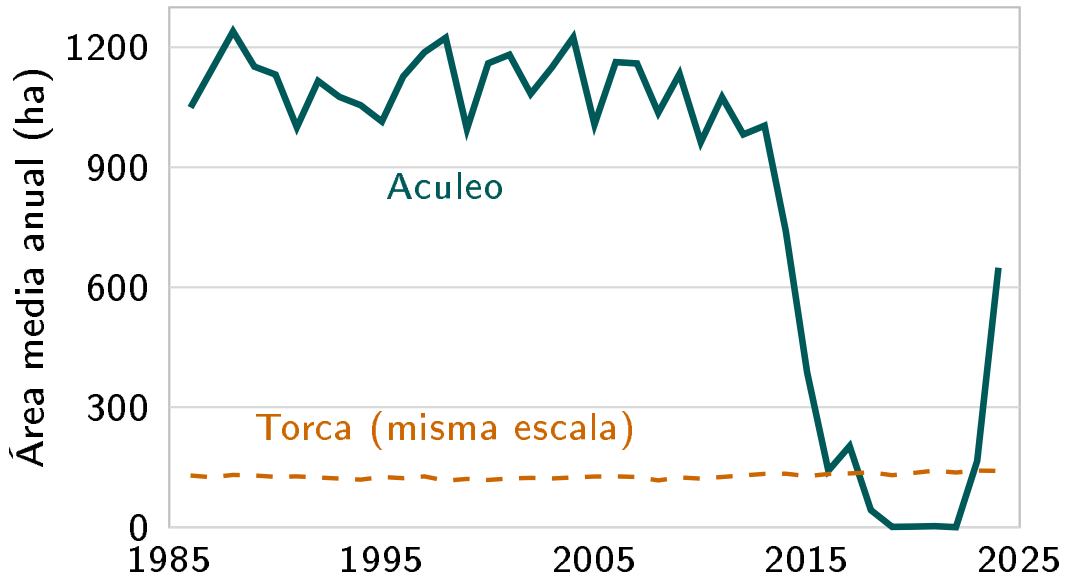
- **Superficie:** 687 escenas Landsat 5, 7, 8 y 9 (1985–2024), NDWI en Google Earth Engine. Se usan solo escenas con al menos 90 % del polígono visible.
- **Clima:** CR2MET (1979–2019) para la regresión, y ERA5-Land (hasta 2024) para el balance hídrico.
- **Proyecciones:** CR2, RCP 2.6 y RCP 8.5, hasta 2095.

Dos decisiones distintas a Torca, porque aquí la sequía es real:

- Las áreas bajas **no se borran** como nube.
- El cambio de sensor se calibra con **pares de escenas casi simultáneas**, en vez de restar la media de cada época (eso habría borrado la sequía).

Par de sensores	Pares	Factor (IC 95 %)	Decisión
Landsat 5 → 7	83	0.99 (0.99–0.99)	Se aplica
Landsat 7 → 8	30	1.04 (1.03–1.07)	Se aplica
Landsat 9 → 8	16	0.99 (0.95–1.03)	No se aplica

Aculeo se secó por completo y volvió a llenarse



- 1985–2013: **963 a 1 240 ha** por año (media ≈1 100 ha).
- 2014–2018: colapso, de 740 a 43 ha.
- 2019–2022: **seca** (menos de 3 ha).
- Septiembre 2023: ≈460 ha tras un solo invierno.
- Fines de 2024: ≈1 060 **ha**.

Es una señal unas 100 veces más grande que la de la Torca, con un colapso y dos rellenados reales.

Correlación con el clima: responde a la lluvia de varios años

Variable	ρ sin ciclo	R^2	ρ 1985–2012	ρ 2013–2019
Lluvia del mes	−0.07	0.5 %	−0.16	−0.07
Lluvia acumulada 12 meses	0.30	9 %	0.24	−0.20
Lluvia acumulada 24 meses	0.40	16 %	0.25	−0.35
Lluvia acumulada 36 meses	**0.47**	**22 %**	0.20	−0.56
Temperatura máxima	−0.06	0.4 %	0.06	−0.28

- A diferencia de Torca, aquí sí aparece una asociación con la **lluvia acumulada de 2 a 3 años**.
- Pero el tamaño de muestra efectivo es chico ($\approx$12 meses independientes para el acumulado de 36 meses) por la autocorrelación.
- Y el signo **se invierte después de 2013**: la laguna siguió secándose en 2016–2018 aunque la lluvia ya se había recuperado.

Modelos con validación temporal: gana la persistencia

Modelo	RMSE (ha)	Ganancia*
Persistencia: último valor (referencia)	**287**	47 %
Random Forest con clima	498	8 %
XGBoost con clima	512	6 %
Ridge con clima	514	5 %
Random Forest sin clima	542	0 %
Ridge sin clima	542	0 %
Climatología mensual (referencia)	542	–
Media histórica (referencia)	551	−2 %

*Reducción del RMSE respecto de la climatología mensual.

- El clima **sí aporta**: baja el error entre 28 y 44 ha en los tres modelos (en Torca no aportaba nada).
- Pero ningún modelo con clima se acerca a la persistencia: su error (≈500 ha) es casi la mitad del tamaño de la laguna.
- La regresión con lluvia acumulada no puede aprender una laguna que resiste años secos y de pronto colapsa.

Balance hídrico con ERA5-Land (2020–2024)

Un "balde": entra la lluvia sobre un umbral, sale una pérdida constante y tiene un tope. Calibrado en 1985–2019 y probado en 2020–2024 sin reajustar.

Referencia (2020–2024)	RMSE (ha)
Media histórica	805
Persistencia (0 ha)	332
Balance hídrico	**259**

Invierno	Lluvia may–sep	Área oct–dic
2017	517 mm	328 ha
2020	393 mm	**0 ha**
2023	337 mm	**507 ha**
2024	546 mm	1 049 ha

- Mejora a la persistencia, pero **no reproduce el rellenado de 2023** (predice 0 ha; se observaron 460–530 ha) y el coeficiente de evaporación quedó en cero.
- En 2020 llovió más que en 2023 y la laguna no se llenó: la lluvia mensual en una celda de ≈9 km no explica la respuesta.

Proyecciones RCP: el escenario sí importa, pero el modelo no es confiable

Horizonte	RCP 2.6 (ha)	RCP 8.5 (ha)	8.5 − 2.6 (ha)	RCP 8.5 − control (ha)
2025–2040	874	827	−47	−260
2041–2070	872	774	−98	−314
2071–2095	917	718	−199	−369

- A diferencia de Torca, el modelo proyecta **menos agua con RCP 8.5**, en la dirección físicamente esperada.
- La diferencia crece con el horizonte, hasta ≈200 ha en 2071–2095.
- Pero el modelo tiene un error de ≈500 ha y pierde contra la persistencia: estas cifras son un **análisis de sensibilidad**, no una predicción.
- Además usa las proyecciones CR2 descargadas para Torca, no para la cuenca de Aculeo.

Diferencias entre Aculeo y Torca

	Laguna Torca	**Laguna de Aculeo**
Rango del área anual	116–142 ha ($\approx \pm 10$ %)	0–1 240 ha (se secó)
Efecto del sensor	Salto de 11 ha, confundido con la época	1–4 %, calibrado con pares de escenas
Mayor $\lvert\rho\rvert$ con el clima	0.21 mensual; 0.27 anual (no signif.)	0.47 (lluvia acumulada 36 meses)
Escala de respuesta	Ninguna clara	Varios años de lluvia
Aporte del clima al RMSE	Nulo o negativo	Baja 28–44 ha
Mejor modelo	Empate: Ridge estacional y persistencia ($\approx$7.7 ha)	Persistencia (287 ha)
RCP 8.5 − RCP 2.6, 2071–2095	$\approx$0 ha (MICE: +22.6 ha, artefacto)	−199 ha (sensibilidad)
Dirección del efecto	Sin efecto	Menos agua con más sequía
Qué falta explicar	Casi todo: sistema lacustre, manejo, napa	Rellenado 2023 y colapso 2016–2018: extracción, napa, intensidad de tormentas

Conclusiones

- Aculeo tiene una señal enorme y limpia (sesgo entre sensores de 1–4 %): es mejor laguna de estudio que Torca.
- El clima **sí deja huella**: la lluvia acumulada de 3 años explica ≈22 % de la variación y mejora los modelos, cosa que en Torca no ocurre.
- Aun así, ningún modelo con clima supera a la persistencia, y el balance hídrico no reproduce el rellenado de 2023.
- La proyección va en la dirección esperada (hasta −199 ha con RCP 8.5), pero con un error de ≈500 ha solo vale como sensibilidad.
- En ambas lagunas, lluvia y temperatura mensuales **no bastan** para proyectar a 100 años. En Aculeo faltan datos de extracción, napas y lluvia diaria; en Torca, de la conexión con su sistema lacustre.